

베르디움 마감공정 외국인 도장팀 유기용제 노출 저감 환기계획

문서 ID: HOBAN - EHS - 003 · 발행일: 2024 - 08 - 19 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[호반베르디움 마감공정에서 외국인 도장팀 유기용제 노출 저감 환기 계획]

1. 적용 범위

호반베르디움 브랜드 공동주택 마감공사 중 실내 도장(수성·유성), 우레탄·에폭시 도장, 방수재 시공. 베트남·태국·우즈벡 등 외국인 도장팀 비중 50% 이상 현장 우선 적용.

2. 주요 위험

- (1) 유성도료·신너의 톨루엔·자일렌·MEK 등 휘발성 유기화합물 흡입 → 중추신경 영향, 만성 간독성
- (2) 밀폐 실내(세대 화장실·드레스룸) %LEL 상승 → 화재·폭발
- (3) 외국인 작업자 호흡보호구 착용·교체 주기 인식 부족
- (4) 동절기 보온을 이유로 환기 중단 → 누적 노출 급증

3. 사전 점검 항목 (정량 기준)

- (1) 도료 MSDS 확보(한국어 + 작업자 모국어 번역본 또는 그림 픽토그램)
- (2) 작업공간 체적 산정, 환기 회수(ACH) 계산
- (3) 휴대용 VOC 측정기·LEL 측정기 검교정 일자 확인
- (4) 방독마스크 정화통 유효기간(통상 개봉 후 6개월 또는 파과 시점)

4. 작업 중 안전 절차 (정량 임계값)

- (1) 환기 회수: 도장 중 ACH 12회/h 이상 확보(국소배기 송풍기 + 창문 개방). 밀폐 공간은 16회/h 이상.
- (2) 작업환경 측정: 톨루엔 노출기준 50 ppm TWA, 자일렌 100 ppm TWA(고용노동부 화학물질 노출기준 고시 — 정확한 고시번호는 별도 확인)
- (3) %LEL 모니터링: 10% 미만 유지. 10% 도달 시 작업 중지, 25% 도달 시 강제 환기 + 인원 대피
- (4) 호흡보호구: 유기증기용 정화통(KMOEL/NIOSH OV) 방독마스크 의무. 8시간 또는 파과지 색변화 시 교체.
- (5) 외국인 작업자 일일 TBM: 베트남어·태국어·우즈벡어 영상 5분 + 픽토그램 카드. 마스크 착용·교체·세척 절차 시연 포함.

5. 비상 대응

- (1) 작업자 두통·어지러움 호소 → 즉시 외기로 이동, 휴식 + 활력징후 측정. 회복 안 되면 119.
- (2) %LEL 25% 초과 → 점화원 차단(인접 전동공구·핫워크 즉시 중단), 강제 환기 송풍기 최대
- (3) 도료 누출 → 모래·흡착포 차단, 빗물받이 유입 차단

6. 작업 후 기록

환기 가동 시간·VOC/LEL 측정 기록 일일 보존, 외국인 TBM 참석자 서명(모국어 동의서 양식).

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 420~452 관리대상 유해물질 (조문 키워드 추정)
- 화학물질의 노출기준(고용노동부 고시) — 톨루엔·자일렌 TWA
- KOSHA GUIDE W - 19 "건설업 도장작업 안전보건 지침" (지침 키워드 추정)
- 외국인 근로자 안전보건교육은 「산업안전보건법」 제29조에 따라 모국어 자료 권장

8. 보강 — 도료 종류별 특별 관리

- (1) 유성 우레탄 도료(주차장 바닥·옥상 방수): 톨루엔·자일렌 함유 다수 → 환기 ACH 16회/h 이상, 호흡보호구 의무

(2) 에폭시 도료(지하주차장 · 창고): 아민 경화제 피부 자극 → 보호장갑(니트릴) + 보호안경

(3) 수성 도료(실내 벽지 위 마감): VOC 낮으나 일부 보존제(이소티아졸리논)는 알레르기 → 환기 ACH 8회/h

(4) 방수재(우레탄 · 아스팔트): 핫멜팅 시 화재 위험 → 핫워크 허가서 별도, 인근 5 m 점화원 차단

9. 야간 · 동절기 작업

- 동절기 보온을 이유로 환기를 줄이지 않도록 작업환경 측정 강화(주 2회 → 주 3회)
- 야간 도장 시 조명 부족으로 마스크 파과지 변색 확인 어려움 → 휴대 LED 라이트 필수
- 동절기 한파(체감 -10 ° C 이하) 시 도료 점도 변화 · 도장 품질 저하 — 작업 보류 권고